

논문 요약 및 발표

발표자 : 김혜성

1. 출처 : www.dbpia.co.kr
2. 검색 키워드 : 기계학습, 쇼핑물
3. 논문 제목 : 온라인 의류 쇼핑몰에서의 리뷰 유용성 예측
4. 저자 및 연도 : 왕자예, 정승아, 임성범, 이한준, 2024년
5. 출처: 명지대학교
6. 주제어 : 기계학습, 쇼핑물.
7. 논문에서 사용한 연구 절차

데이터 수집 → 전처리 및 변수 추출 → 모델링 → 평가 및 사후분석

1) 데이터 수집

항목	내용
데이터 출처	무신사
수집 방법	Python 기반 웹 크롤러
수집 방법	추천 상품 179개에 대한 리뷰
초기 데이터 개수	78040건
최종 데이터 개수	68033건(30일 이내 작성 리뷰 제외)
수집 항목	리뷰어 등급, 키, 몸무게, 평점, 리뷰 텍스트

2) 전처리 및 변수 추출

- 종속 변수
 - 리뷰 유용성
- 독립 변수
 - 제품 평점, 크기 정보 포함 여부, 색상 정보 포함 여부, 두께감 정보 포함 여부, 가격 정보 포함 여부, 리뷰 글자수, 리뷰 감성, 리뷰어 등급, 리뷰어 키, 리뷰어 몸무게, 체질량지수
- 전처리 기법
 - 클래스 불균형 해결: SMOTE (Synthetic Minority Oversampling Technique)
 - 데이터 표준화: StandardScaler

3) 모델링

- 성능 평가 지표
 - Random Forest
 - LightGBM
 - XGBoost
 - CatBoost
- 사후분석 기법: SHAP 분석 (Shapley Additive Explanations)
 - 설명 가능한 AI(XAI) 기법
 - 각 변수 값의 크기가 예측값에 미치는 영향 파악
 - Shapley 값을 통한 변수별 기여도 계산

4) 평가

- 성능 평가
 - 랜덤 포레스트 모델이 가장 높은 정확도(0.9150)

Table 4.1 Performance evaluation of the models

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1
random forest	0.9150	0.9153	0.9150	0.9150
LightGBM	0.9105	0.9107	0.9105	0.9105
XGBoost	0.8796	0.8799	0.8896	0.8896
CatBoost	0.8106	0.8122	0.8107	0.8104

- 변수 중요도 분석 : 리뷰어 체질량지수, 리뷰 길이, 리뷰어 몸무게, 리뷰어 키 등

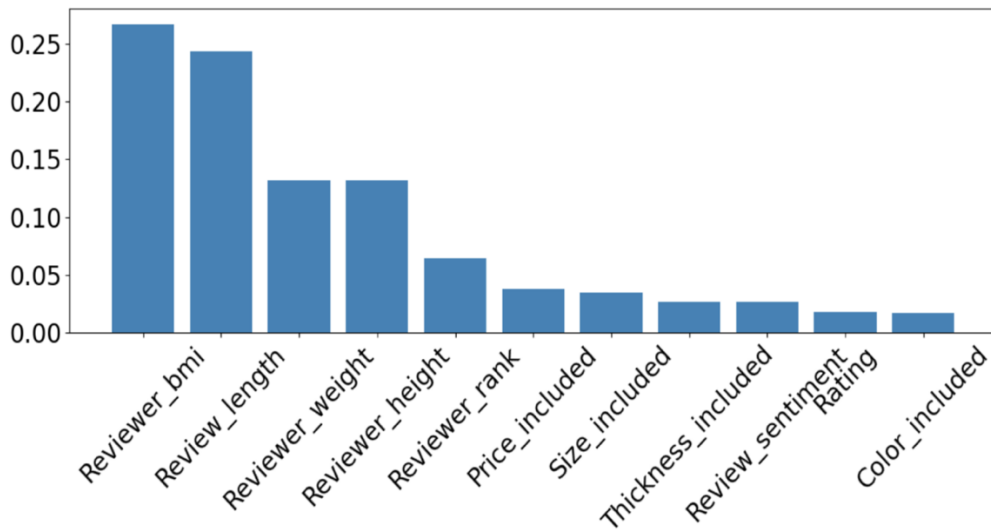


Figure 4.1 Feature importance of variables

5) 사후분석

- SHAP 분석 : Shapley 값을 통하여 각 변수의 기여도를 계산하여 나타내는 방법론

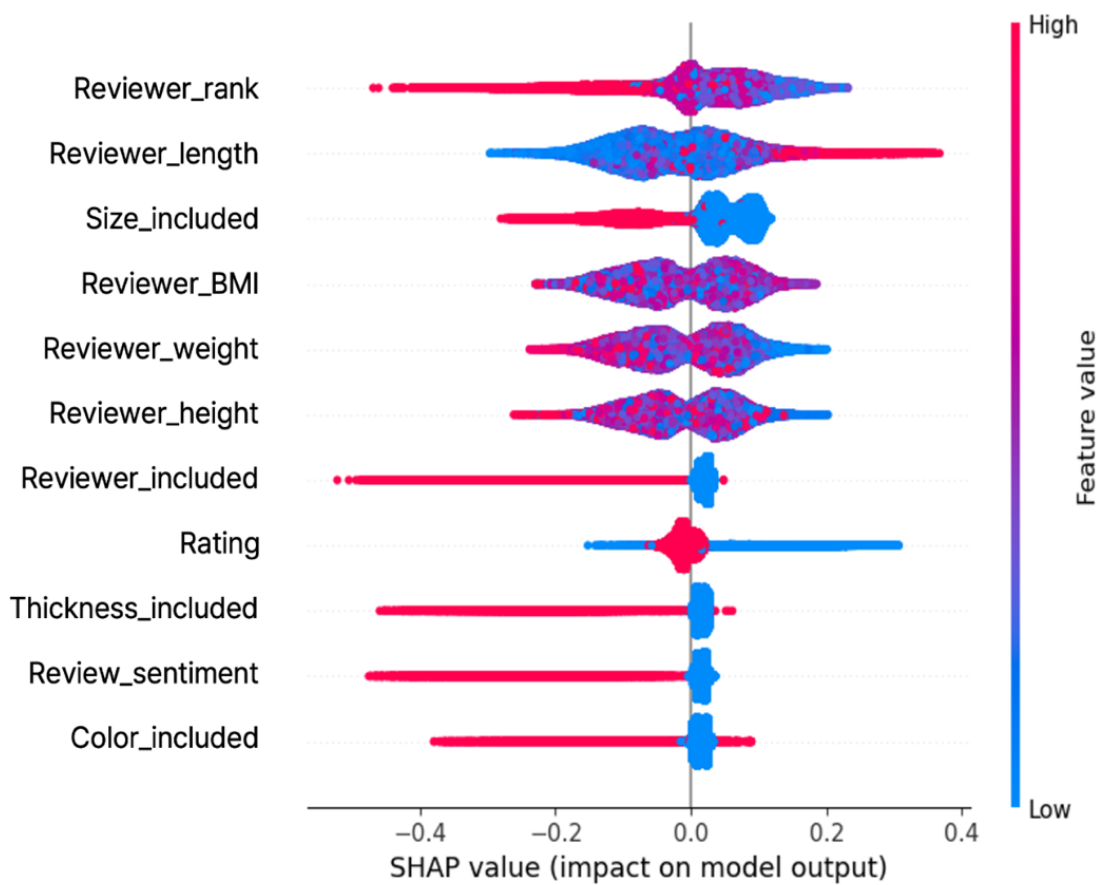


Figure 4.2 Result of SHAP analysis

- 해석 일부 : 신체정보 중 BMI 값의 경우 높거나 낮은 값을 나타내는 채도 높은 붉은 색이나 푸른 색은 부정적으로, 채도가 낮은 붉은 색이나 푸른 색은 긍정적으로 리뷰의 유용성에 영향을 미치는 것으로 나타났다.

이는 BMI 값의 특성상 표준 체형에 해당하는 리뷰어들이 올린 제품 착용 사진이 이와 유사한 체형적 특성을 가진 다수의 고객들에게 더욱 유용한 정보로 여겨졌기 때문이라 판단된다. 키와 몸무게 값의 리뷰 유용성에 대한 영향력은 서로 비슷한 양상을 보였는데 키와 몸무게가 매우 높은 경우 리뷰 유용성에 부정적, 매우 낮은 경우 긍정적 영향을 주는 것으로 나타났다. 키와 몸무게가 매우 높거나 낮은 경우를 제외하고는 영향력의 방향성이 혼재된 형태를 보였다.